

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LẦN 2

Phân loại cảm xúc đa nhãn với GoEmotions

Ngày cập nhật: 08/10/2026 13:20 (Asia/Bangkok). Đây là bản chuẩn bị báo cáo hiện trạng, không xác nhận đã nộp giảng viên.

Giảng viên / mã lớp / năm học, học kỳ: _____

MSSV bốn thành viên: _____

1. Mục tiêu và phạm vi kiểm tra

Đề tài tiếp tục bài GoEmotions ACL 2020 [1], giữ 28 nhãn, split/mapping/metric dùng chung. Lần tiến độ 2 cần kết quả đủ ba kiến trúc $\times$ ba seed, $\text{mean} \pm \text{std}$ so với A/B, ít nhất ba nhóm lỗi đối chiếu C, minh chứng demo và nâng cao. Các bảng được cập nhật bằng artifacts hiện có; nếu còn thiếu, báo trạng thái thay vì tạo số.

2. Kết quả A/B/C

Hệ thống @0,5	Split	Run	Macro-F1	Micro-F1	Hamming
A_standard	validation	1	0.2025	0.3760	0.0354
A_balanced	validation	1	0.4562	0.5099	0.0532

Macro/Micro-F1 và Hamming được đọc cùng Precision/Recall và support; Macro-F1 không phải tỷ lệ câu có cả tập nhãn đúng [2]. Summary có ghi split và luật ngưỡng; tuned-val dùng dữ liệu chọn ngưỡng không phải phép đánh giá độc lập.

2.1. Zero-shot B

Model BART-MNLI dùng trực tiếp, không cập nhật trọng số GoEmotions [3].

Phạm vi B	N	Ngưỡng	Macro-F1	Micro-F1	Hamming
SMOKE/PILOT; không thay benchmark full	8	0.5	0.0721	0.0781	0.5268

Nguồn: `data/processed/zero_shot/smoke/run_metadata.json` và `validation_metrics.json`. Template: This text expresses {}.. B không cập nhật trọng số trên GoEmotions; kết quả threshold hiệu chỉnh nếu có phải tách khỏi hàng gốc. Chưa có B full; điểm pilot này không được dùng kết luận B tốt/kém hơn A hoặc C.

2.2. Từng seed C

Kiến trúc	Seed	Trạng thái	Macro-F1 val	Micro-F1 val	Hamming val
C1 BERT-base-cased	42	Full validation hoàn thành	0.4641	0.5760	0.0328
C1 BERT-base-cased	123	Có metadata; chưa hoàn thành full	—	—	—
C1 BERT-base-cased	2026	Chưa có artifacts full	—	—	—
C2 RoBERTa-base	42	Chưa có artifacts full	—	—	—
C2 RoBERTa-base	123	Chưa có artifacts full	—	—	—
C2 RoBERTa-base	2026	Chưa có artifacts full	—	—	—
C3 DistilBERT-base-uncased	42	Chưa có artifacts full	—	—	—
C3 DistilBERT-base-uncased	123	Chưa có artifacts full	—	—	—
C3 DistilBERT-base-uncased	2026	Chưa có artifacts full	—	—	—

Hiện có 1/9 seed full theo metadata/scores. Bảng này chỉ tính full validation hợp lệ với 5.426 mẫu và 28 nhãn. Mỗi kiến trúc có ít nhất ba seed mới đủ mức nghiệm thu môn học.

2.3. Mean $\pm$ sample std

Kiến trúc	Full seeds	Macro-F1 mean $\pm$ std val	Micro-F1 mean $\pm$ std val	Hamming mean $\pm$ std val
C1 BERT-base-cased	1	Chưa đủ 3 seed	Chưa đủ 3 seed	Chưa xếp hạng
C2 RoBERTa-base	0	Chưa đủ 3 seed	Chưa đủ 3 seed	Chưa xếp hạng
C3 DistilBERT-base-uncased	0	Chưa đủ 3 seed	Chưa đủ 3 seed	Chưa xếp hạng

Sample std dùng mẫu số K-1. Một seed không cho sample std; chưa đủ ba seed thì chưa xếp hạng kiến trúc. Bảng từng seed và bảng tổng hợp phải được giữ cùng nhau; điểm checkpoint demo khác trung bình kiến trúc.

Ngưỡng riêng được chọn bằng validation của đúng model; không dùng test để tìm ngưỡng [4].

3. Phân tích lỗi có hệ thống

Chưa có hồ sơ lỗi đối chiếu ba C trên test; phần này còn cần hoàn thành theo yêu cầu báo cáo tiến độ 2. Các ví dụ A dưới đây chỉ là bằng chứng đã có, không thay yêu cầu ba C.

Ba nhóm cần đọc thủ công: cảm xúc gần nghĩa; bỏ sót một phần nhãn của câu đa nhãn; phủ định/hàm ý/slang hoặc thiếu ngữ cảnh. Mỗi ví dụ đối chiếu phải cùng ID và true labels, kèm predictions/scores/threshold của C1/C2/C3. Một câu có thể đóng góp nhiều cặp FN/FP; không cộng mọi cặp để tính số câu sai.

Ví dụ A standard @0,5 đã kiểm: eczwil0 bỏ sót pride; ed832y6 dự đoán love thừa; eczdvun tìm gratitude nhưng thiếu admiration. Đây là ví dụ A thực tế, chưa phải lỗi của các C. Chỉ suy ra nguyên nhân sau khi đọc ngữ cảnh/annotation.

4. Demo D

Chưa có selection manifest best C. Không dùng A/B hoặc checkpoint smoke để thay demo môn học.

Chưa có hồ sơ kiểm demo tại thời điểm render. Khi hoàn tất cần URL chạy tại buổi demo hoặc ảnh/video, checkpoint/ngưỡng và so score với script suy luận.

Gradio nối hàm suy luận với giao diện nhập văn bản [5]. Demo cần đúng checkpoint/tokenizer/threshold đã chọn, hỗ trợ nhiều nhãn, xử lý input rỗng và không ép neutral khi mọi score dưới ngưỡng. URL đang chạy/ảnh/video được điền sau khi xác minh, không tạo link giả.

Link demo / minh chứng buổi trình bày: _____

5. Nâng cao và nhãn hiếm

Đã có A standard/balanced và ngưỡng chung/riêng trên validation:

Cấu hình A	Val N	Macro-F1	Micro-F1	Micro-P	Micro-R	Hamming
standard_fixed	5426	0.2025	0.3760	0.7254	0.2538	0.0354
standard_global	5426	0.4094	0.5100	0.4102	0.6741	0.0544
standard_tuned	5426	0.4391	0.5427	0.4876	0.6119	0.0433
balanced_fixed	5426	0.4562	0.5099	0.4158	0.6592	0.0532
balanced_global	5426	0.4660	0.5176	0.4524	0.6047	0.0473
balanced_tuned	5426	0.4901	0.5467	0.4796	0.6356	0.0443

Ngưỡng phải được chọn trên validation của đúng model, tránh dùng test để điều chỉnh [4]. Năm nhãn hiếm chọn bằng train: grief, pride, relief, nervousness, embarrassment. Có bảng F1 trước/sau A

tại `reports/BASELINE_RESULTS.md` và bảng per-label. Cải tiến C nếu có phải báo cùng seed/config và mean±std đủ run; pilot một seed được ghi đúng pilot.

Đầu việc nâng cao tiếp theo: khóa threshold từng run, tổng hợp rare-label P/R/F1/support, giữ cả nhãn không cải thiện và đánh giá cuối trên test. Nếu weighted C được bổ sung, phải train lại; threshold tuning riêng không làm encoder học thêm.

6. Vai trò, đóng góp và phần chưa hoàn thành

Thành viên	Vai trò	Bảng chứng hiện có	% công sức
Bảo Duy Nguyễn	A; điều phối B; data/metrics và bảng nâng cao	A full validation; B chưa đủ full	—
Quốc Khánh	C1 BERT; phần đầu/tổng hợp báo cáo	C1 1/3 seed full; xem bảng run	—
Đức Trí	C2 RoBERTa; hỗ trợ/bàn giao B	C2 0/3 seed full; xem bảng run	—
Nhật Huy	C3 DistilBERT; tích hợp demo best C	C3 0/3 seed full; demo theo hồ sơ	—

Đức Trí là “Thợ Săn Thập Cẩm”; nhóm có bốn người. Tỷ lệ công sức để trông cho nhóm thống nhất bằng artifacts, không tự đánh đồng phân công và việc đã làm.

Theo summary hiện đọc: `complete=false`. Những phần cần bổ sung:

- A test
- B full validation + frozen protocol
- C bert seed 42 frozen thresholds
- C bert seed 42 test
- C bert seed 123 full
- C bert seed 2026 full
- C roberta seed 42 full
- C roberta seed 123 full
- C roberta seed 2026 full
- C distilbert seed 42 full
- C distilbert seed 123 full
- C distilbert seed 2026 full
- D selected_model from 3 architectures × 3 seeds

Chưa đủ C/mean±std/lỗi/demo thì bản hiện trạng chưa đáp ứng toàn bộ tiêu chí tiến độ 2; không xác nhận đạt điểm hoặc đã nộp. Nhóm cần kiểm và cập nhật sau khi artifacts hoàn tất.

7. Hồ sơ và bước hoàn tất

Summary: `reports/project_results/summary.json`; SHA-256: `29dfd39ae78ef014097a62c93598b9c15d2131b0f4bd7c912422bdfa59397a4b`. Cấu hình, môi trường và thời gian thực tế nằm trong `run_metadata.json`. Thời gian có gián đoạn do ngủ máy không được dùng như benchmark tốc độ được kiểm soát.

Kho chung: <https://github.com/trangkhanh-ai/goemotions-multilabel-classification>

Thứ tự tiếp tục: đủ seed → tổng hợp validation/lỗi/nâng cao → chọn C/demo → khóa protocol → test → hoàn thiện báo cáo cuối/slide/đóng góp. Script tạo báo cáo chỉ đọc artifacts, không chạy GPU, không thay summary và không tự gửi/nộp.

Tài liệu tham khảo

- [1] D. Demszky, D. Movshovitz-Attias, J. Ko, A. Cowen, G. Nemade, and S. Ravi, “GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions,” in Proc. 58th Annu. Meeting Assoc. Comput. Linguistics, 2020, pp. 4040–4054, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.372. <https://aclanthology.org/2020.acl-main.372/>
- [2] scikit-learn developers, “precision_recall_fscore_support,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.metrics.precision_recall_fscore_support.html
- [3] Facebook AI, “bart-large-mnli model card,” Hugging Face. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://huggingface.co/facebook/bart-large-mnli>
- [4] scikit-learn developers, “Tuning the decision threshold for class prediction,” scikit-learn 1.7.2 documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/classification_threshold.html
- [5] Gradio, “Quickstart,” Gradio documentation. Accessed: Oct. 8, 2026. [Online]. Available: <https://www.gradio.app/guides/quickstart>